

2026地球惑星物理学観測実習 (地球熱学)

講義: 2026年6月19日
実習: 8月27-29日 (箱根ほか)

実習の目的
地球熱学とは何か
熱流量観測の原理
世界・日本の熱流量分布
沈み込み帯の温度構造と地震発生帯
実習概要

木下正高

地震研究所 日本列島モニタリング研究センター

実習の目的

- 地球内部熱構造や、表層テクトニクス (地震・火山・地殻変動・流体移動等) の理解のためには、温度構造を正確に知ることが必須。
- 温度構造を推定する手段 (proxy) としては、地震波速度 (および減衰・トモグラフィ)、電磁気 (キュリー点深度)、地殻変動から推定した粘性等、様々な手段があるが、直接温度計測ができるのは掘削孔でせいぜい数kmである。上記の関節手法とはオーバーラップしないという問題がある。
- 数値計算により、表面での「熱流量」分布を下方に外挿することが行われているが、それにしても、できるだけ温度の直接観測を深さ方向に稼ぎたい。
- 掘削孔での孔内計測は、温度だけでなく、速度、比抵抗、自然ガンマ線、圧力、など、表面では得られない貴重な情報が得られるメリットが大きい。
- 今回は、その中でもっとも基本的な温度計測を、陸上の井戸で行い、そこから可能な限りノイズを排した正確な情報を得ることを目的とする。得られた結果を深部に外挿することも試みたい。
- さらに、孔内や地震研敷地内での温度時間変動データから、熱物性や流体移動を推定することも実習する。

地球熱学とは何か

- 地球内部の温度構造
- 地下の流体移動
- 気候変動
- 地下の熱物性

海洋地殻の強度分布

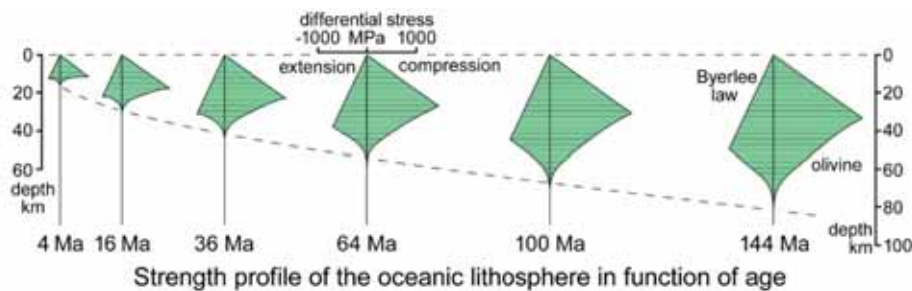
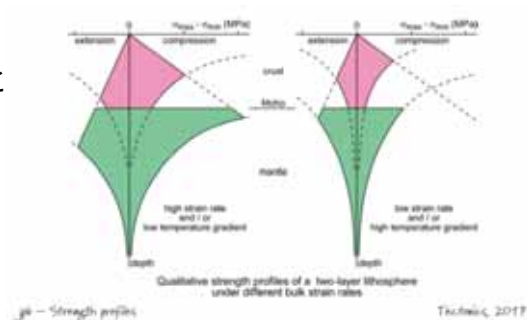
浅部：脆性破壊が卓越（深度とともに強度増加）
深部：粘性・塑性変形（流動）が卓越（深度＝温度とともに強度減少）

↓

プレートは年齢とともに温度低下

↓

年齢とともに強度増加，プレートが厚くなる



Jean-Pierre Burg (ETH)

<http://www.files.ethz.ch/structuralgeology/JPB/files/English/2proflitho.pdf>

Thermal structure of lithosphere (HCM)

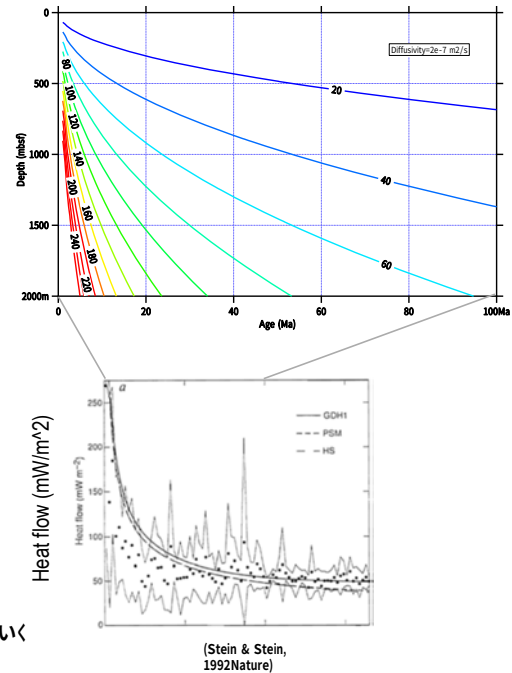
海嶺で生まれたプレートが移動するにつれ冷却する。

$$T(z, t) = (T_m - T_0) \cdot \operatorname{erf} \left(\frac{z}{2\sqrt{\kappa t}} \right) + T_0$$

Heat flow on the seafloor (z=0)

$$q(t) = \frac{k(T_m - T_0)}{\sqrt{\pi \kappa t}} \propto t^{-1/2}$$

時間とともに熱流量が減少
プレートの年齢が増加すると熱流量が減少していく



伝熱 — 地下の温度構造を推定する

(目的) 地下の温度分布 $T(z)$ を推定する

地表から熱エネルギーが放出されていることを、経験的に知っている、

↓

地下の温度が地表より高いだろう

↓

かつ、熱エネルギーが常に上昇しているのだろう
(いつかは冷えて「熱的死」となるだろう)

↓

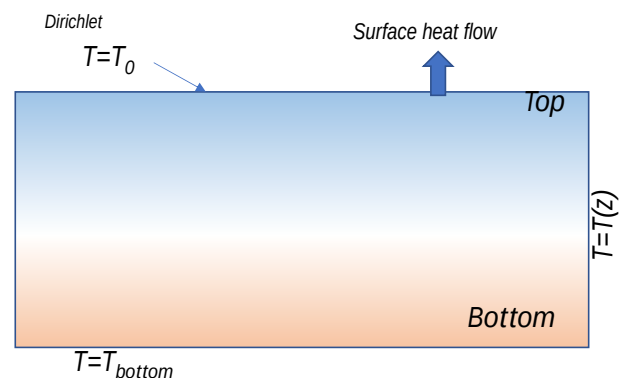
動的プロセスだ

熱エネルギーのやり取り=移動 が分かる必要あり

熱エネルギー保存原理

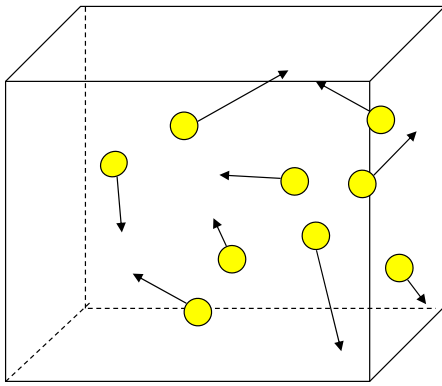
熱エネルギーの定義？

熱の移動=熱流量 の定義？



気体の分子運動論から内部エネルギーを理解

Understanding heat in terms of kinetic theory of gas molecules



分子1個あたりの質量 = m : mass of a molecule
分子の平均速度 = v : Average velocity
分子の総数 = N : Total number of molecules
アボガドロ数 = N_A : Avogadro's number
ボルツマン定数 = $k = R/N_A$: Boltzmann constant
体積 = V : Total volume, 全質量 = M : Total mass
全体の運動エネルギー U : Total kinetic energy
全体の熱エネルギー = U : Total heat energy
温度 T : Temperature

Gas molecules moves 'randomly'.

Average kinetic energy per molecule = $\frac{1}{2}mv^2$

Definition of temperature T :

$$U = N \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}nRT \dots\dots (PV = nRT)$$

On a macroscopic view,

Heat energy = Heat capacity * Temperature

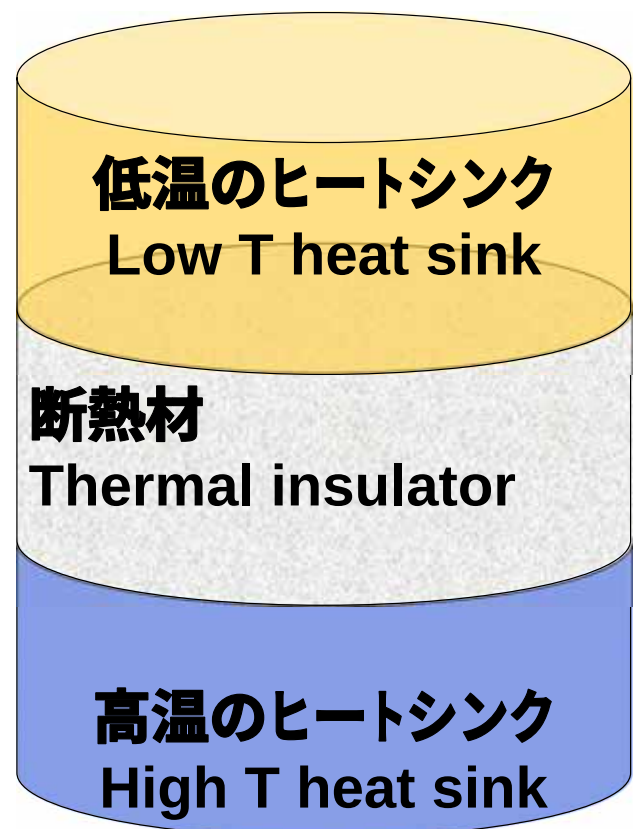
$$U \sim nRT = McT = (\rho V)cT = \rho cVT$$

Temperature ~ Heat energy ~ macroscopic sum
of molecules' kinetic energy.

温度 = 内部（熱）エネルギー
= 内部の分子の運動エネルギー

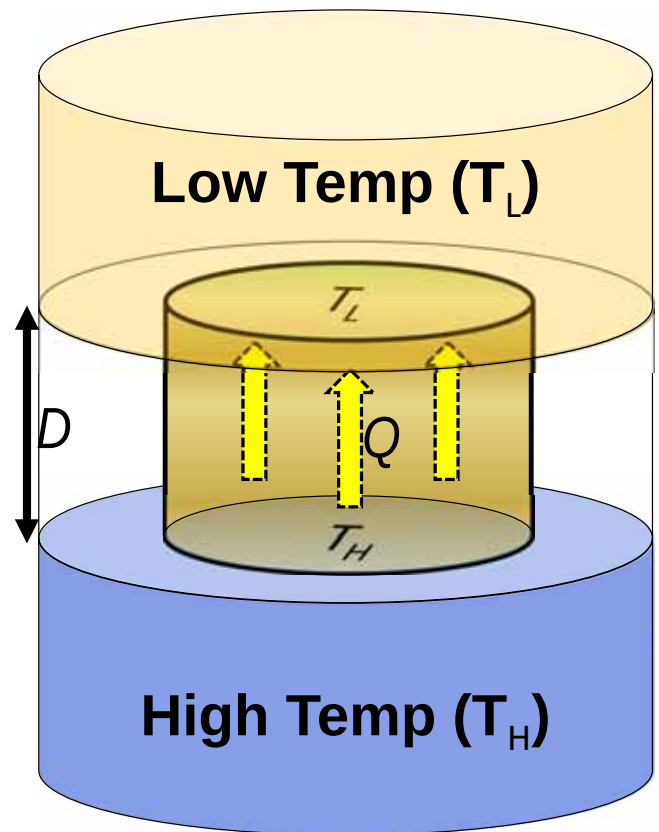
熱の移動を規定する法則：
フーリエの法則（1次元）
Fourier's law of heat conduction

- 2つの物体の間に温度差がある時、熱エネルギーが高温側から低温側に移動する。
- Heat energy is transferred from high T side to low T side.



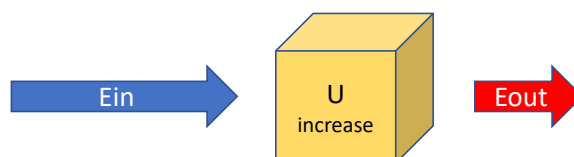
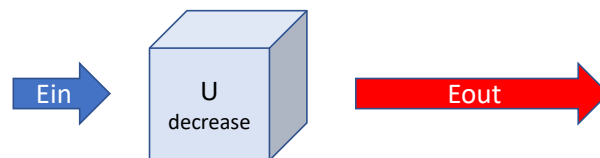
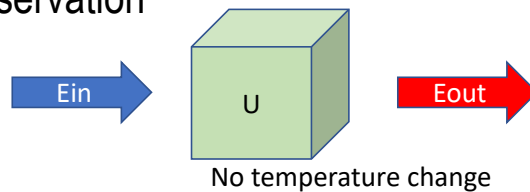
フーリエの法則 (1次元)

- 熱エネルギーUの「移動する」速さを「熱流量」 Q と呼ぶ。
- フーリエの法則 「熱流量 Q が、ヒートシンクの温度差に比例する」
- $Q = \lambda (T_H - T_L) / D$
- λ : 熱伝導率
- Q = Heat flux = rate of conductive heat transfer
- $Q = \lambda (T_H - T_L) / D$
- λ : Thermal conductivity
- D : length of a sample



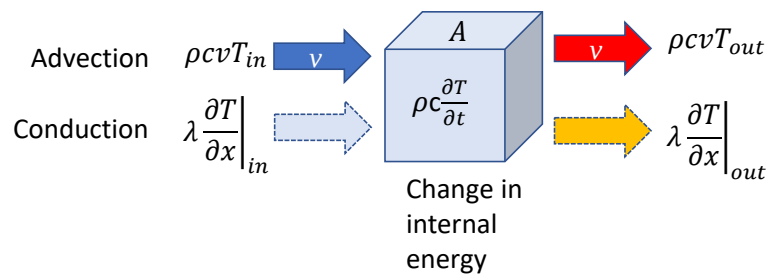
熱・温度・熱伝導方程式

Energy conservation



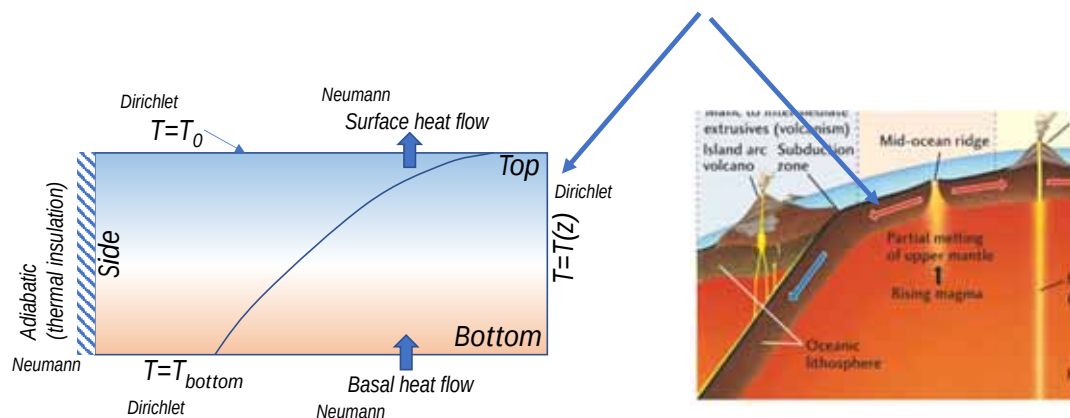
Conservation of heat energy

下の図から熱伝導方程式（エネルギー保存の式）を導いてみましょう



境界条件としての表面熱流量

Thermal structure of a subducting plate (before subduction)]
~ Half-space cooling model



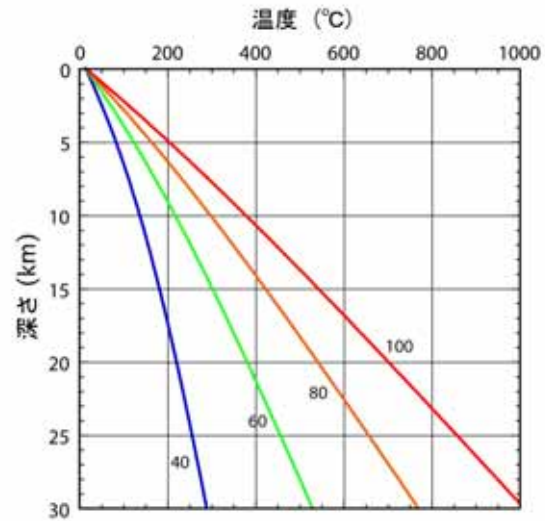
沈み込み帯の温度，の場合は，沈み込むプレートの温度構造が必要．

地殻熱流量

地下から流出する熱量
単位時間、単位面積あたり
[J/m²/s] = [W/m²]

熱流量 =
熱伝導率 × 地温勾配

地下の温度構造を
知るための境界条件

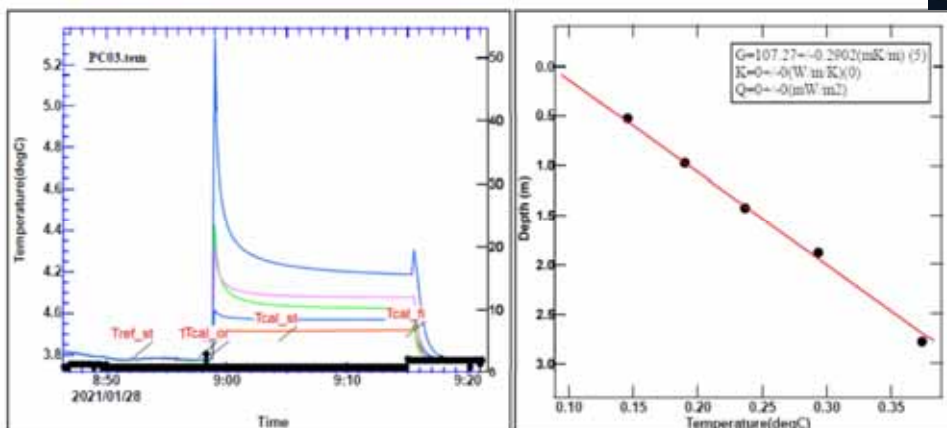
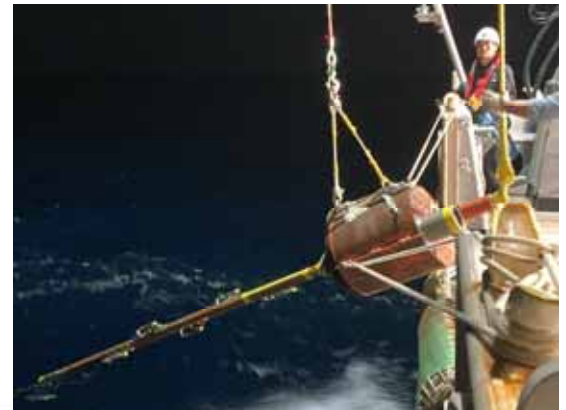


海底熱流量測定

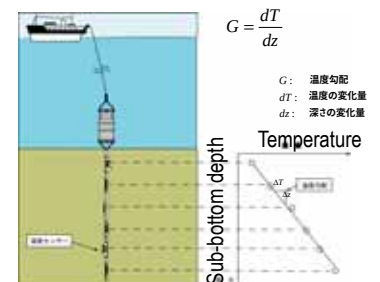
Marine heat flow measurements

$$\text{Heat flow (Q)} = \lambda * (dT/dz);$$

λ =thermal conductivity



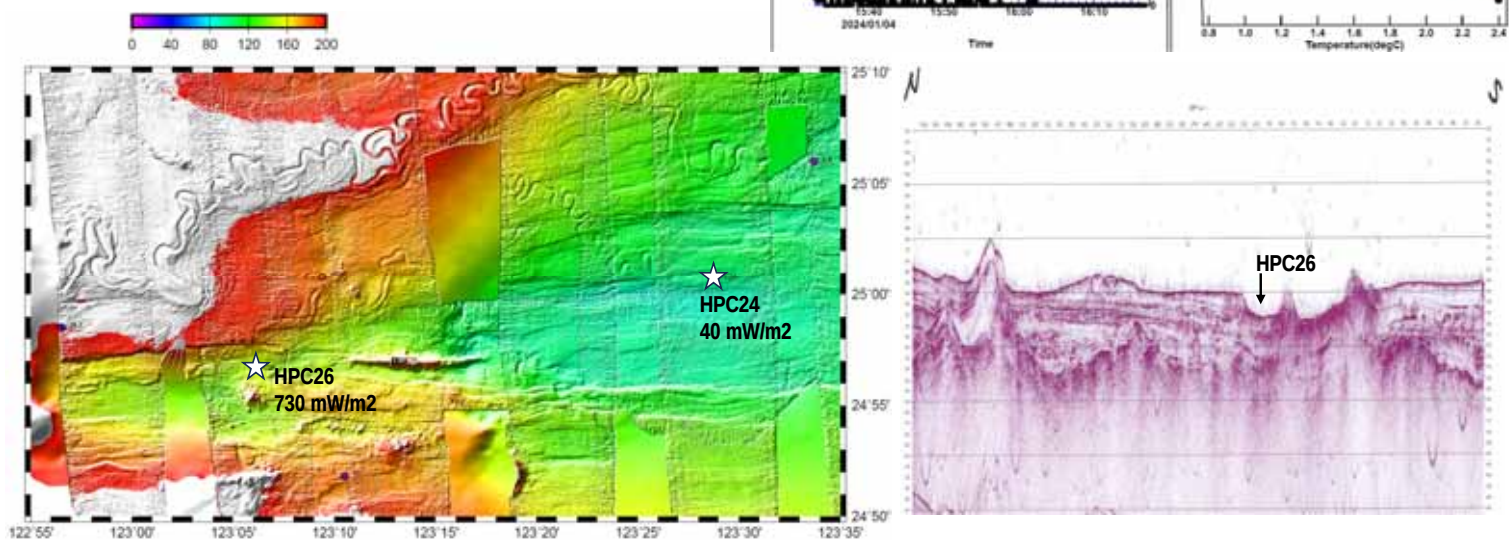
Geothermal Gradient?
温度勾配とは？



海底熱流量測定

Marine heat flow measurements

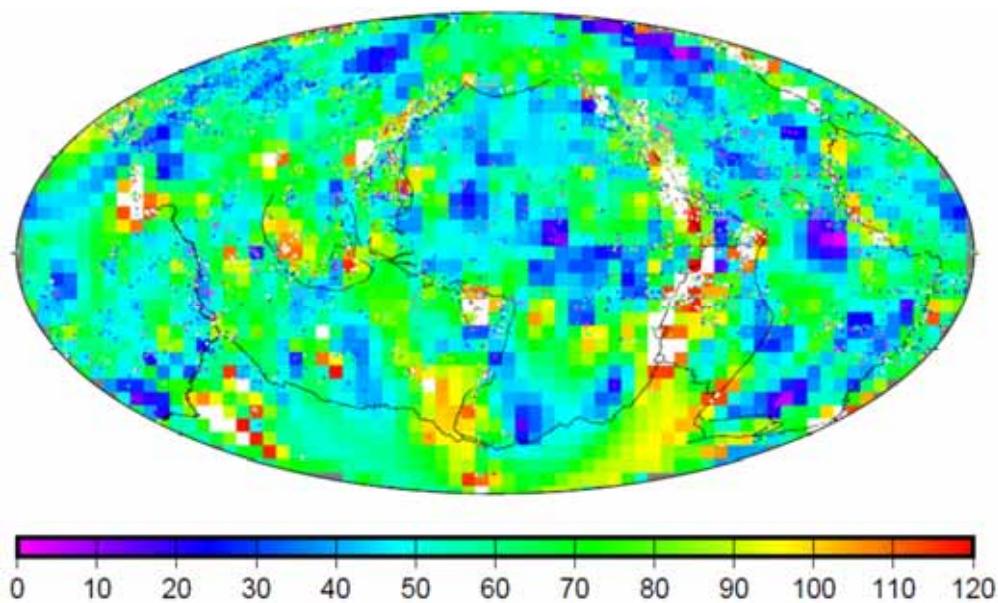
Result of geothermal gradient at HPC26



境界条件としての表面熱流量

世界の熱流量分布

Global Heat Flow and Age (Myr)



```
tail +2 whf.tabLF.txt | awk '{ print $2,$1,$4}' | blockmean -Rd -l5/5 | surface -Ghf.grd -Rd -l5/5 -T0.4 -fg
```

日本周辺の熱流量分布

Heat flow distribution around Japan

●沈み込むプレート(太平洋・フィリピン海)

Subduction Inputs

Heat flow ~ Plate age

Pacific Ocean ~40mW/m²

Philippine Sea 100-130mW/m²

●前弧 Forearc

プレート沈み込みの幾何学的効果

海側の値より低下する (最小値)

Lowest heat flow (geometrical effect due to subduction)

●島弧 Island arc

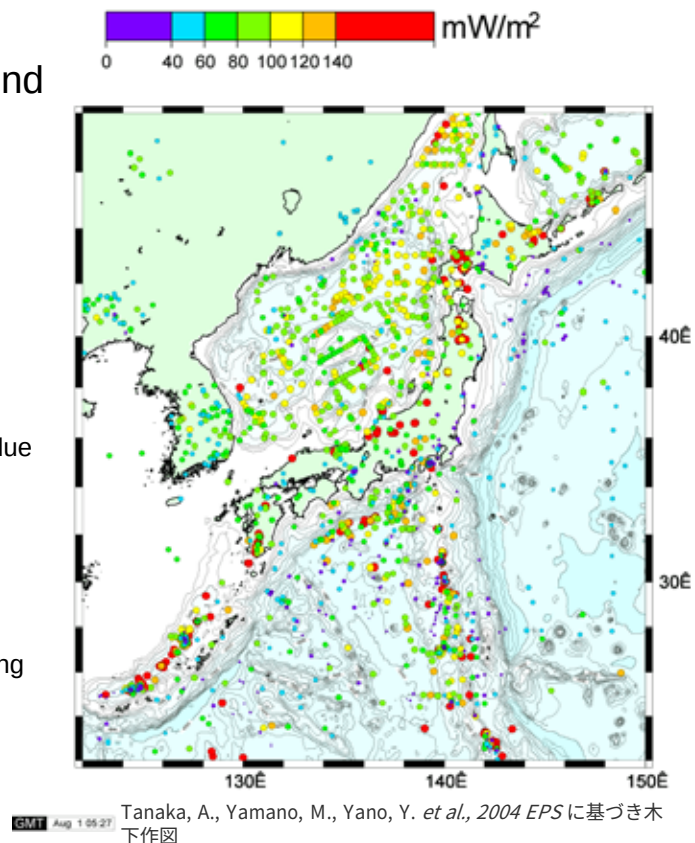
火山活動による高熱流量

High heat flow from volcanism

●背弧 Backarc

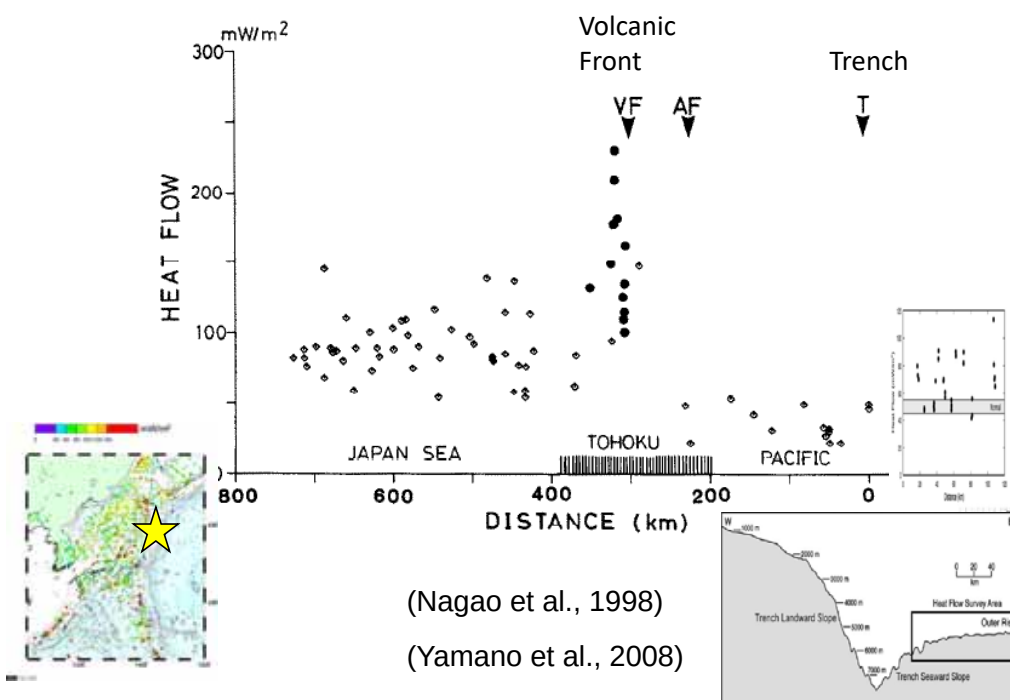
背弧拡大による高熱流量

High heat flow from back-arc spreading

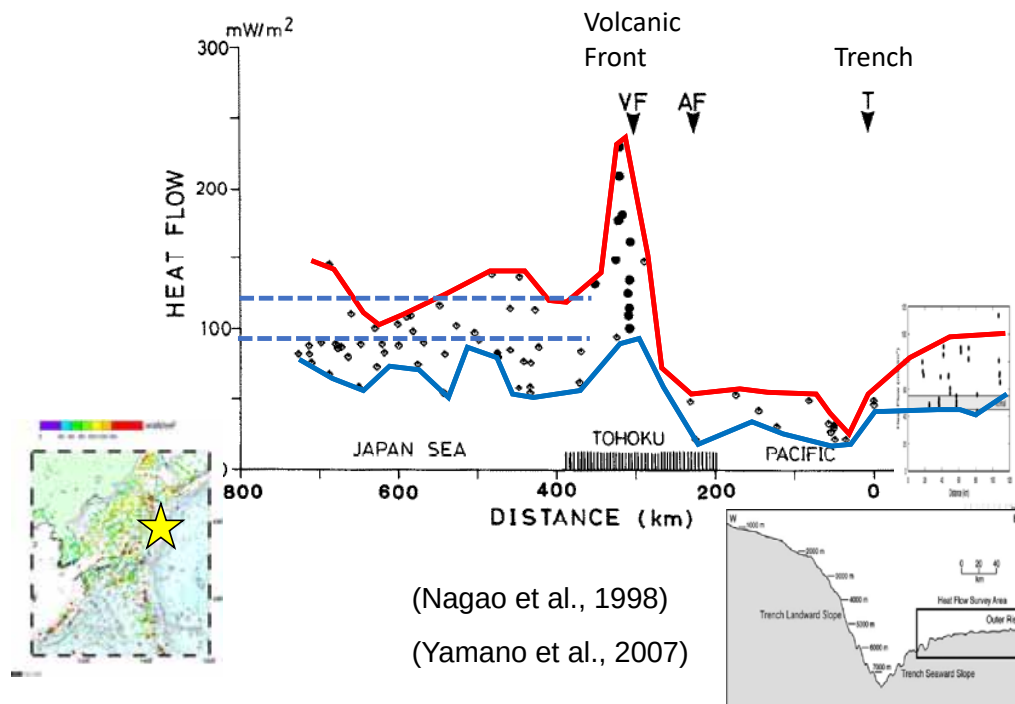


日本海溝・東北日本の熱流量

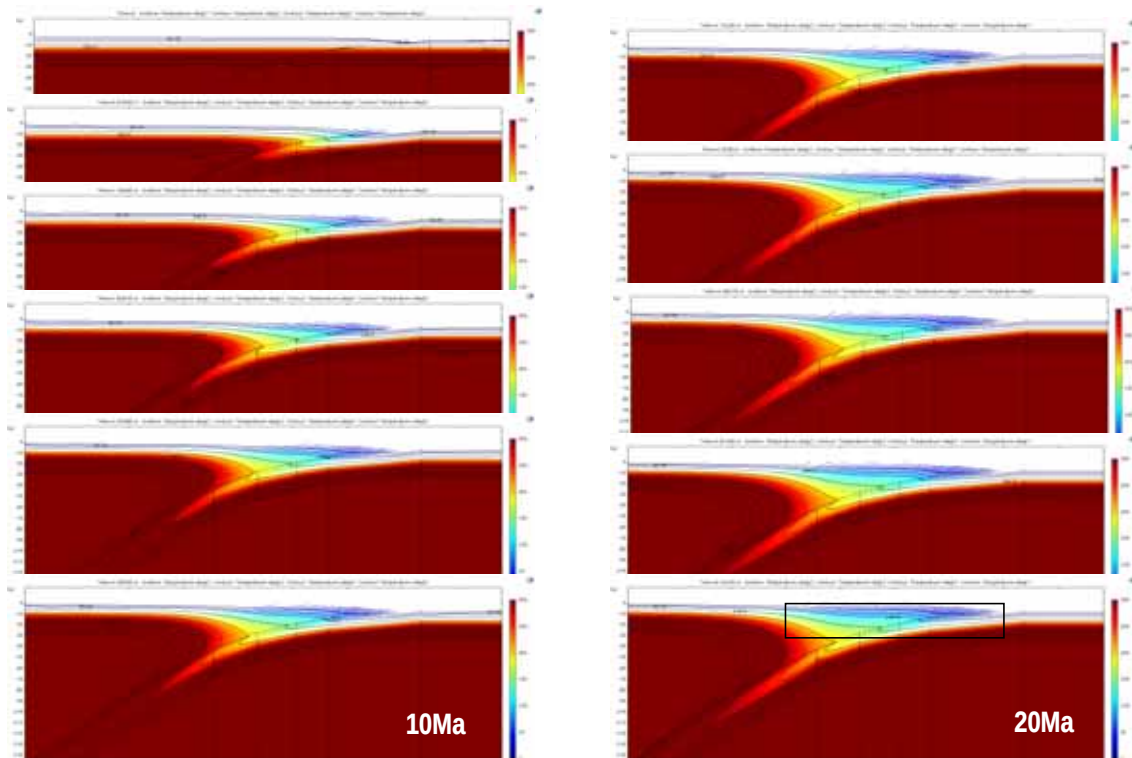
Heat flow section across Japan Trench



日本海溝・東北日本の熱流量 Heat flow section across Japan Trench



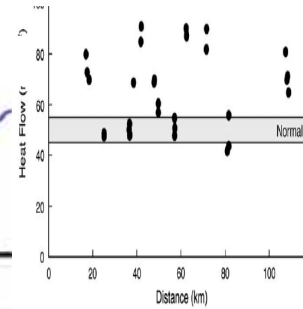
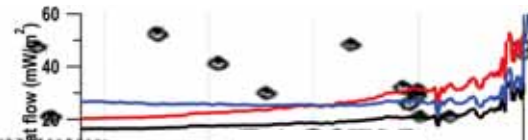
日本海溝の温度構造



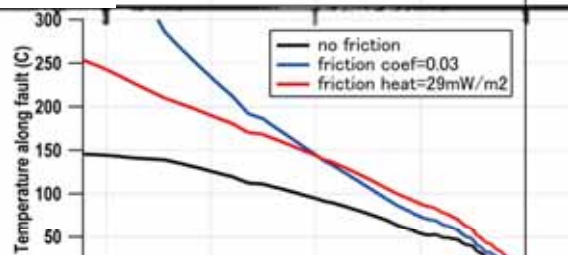
(Kimura et al., 2012 EPSL に用いた温度場の時間変動, 木下による計算)

東北の温度構造 Thermal structure across Tohoku subduction

Heat flow 熱流量



プレート境界
での温度
Temperature at
plate interface



計算された
温度分布
Calculated
temperature

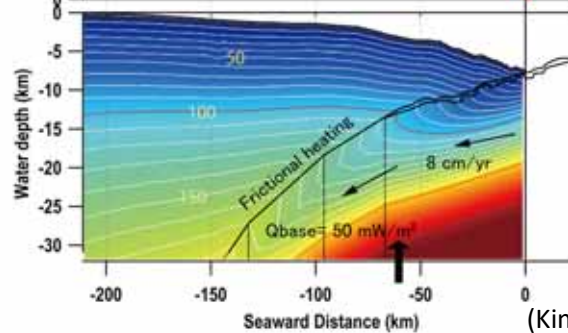


Plate movement
8cm/yr

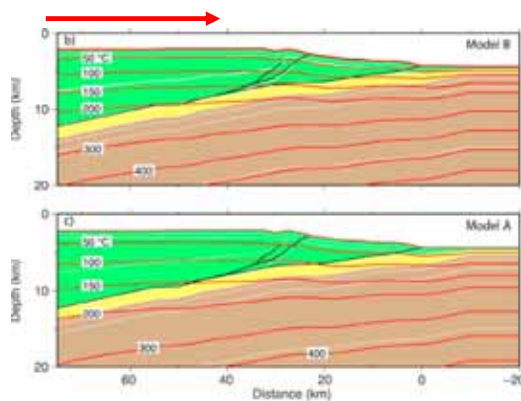
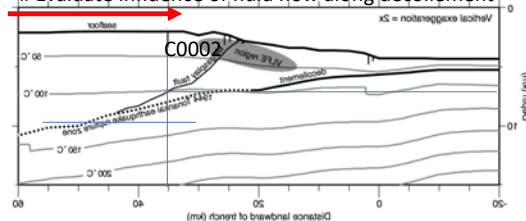
(Kimura et al., 2012 EPSL)

南海トラフの温度構造

(summarized by Harris et al., 2013)

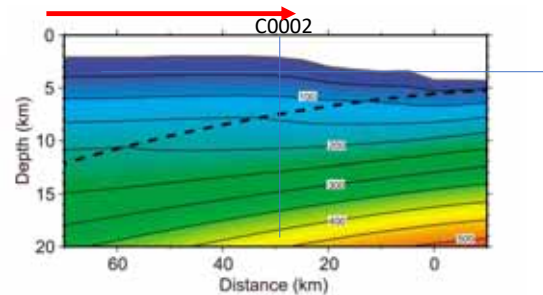
Spinelli and Harris (2011)

Evaluate influence of fluid flow along décollement



Hamamoto et al. (2011)

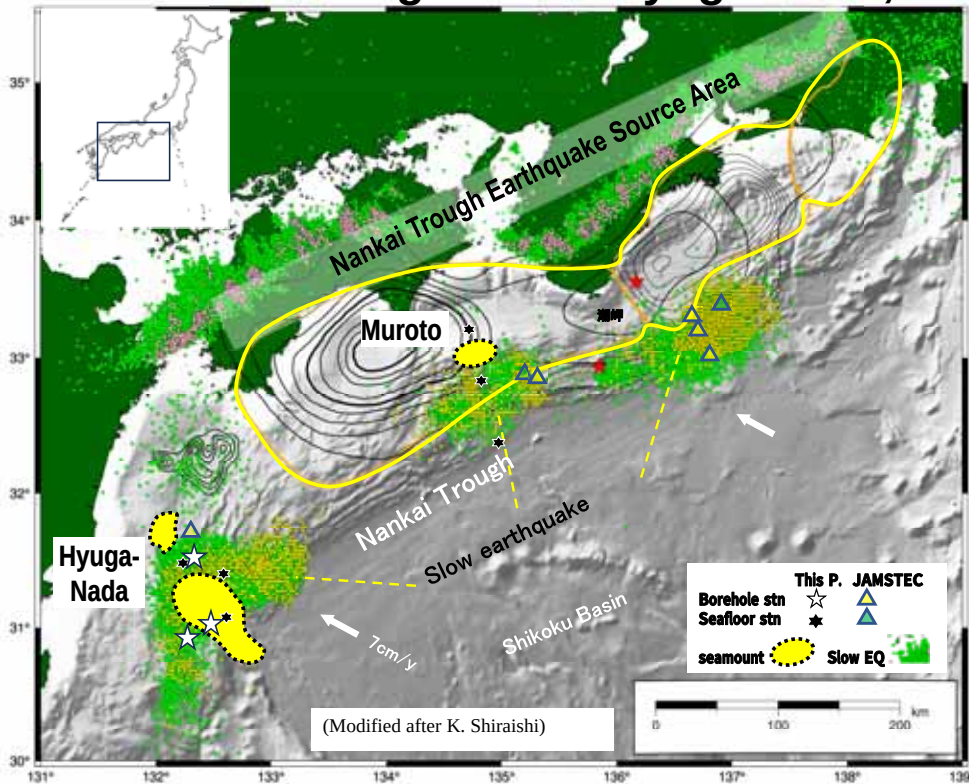
Evaluate influence of heat of friction and radioactive elements



Effective friction coefficient = 0.05
Radioactive heat production = 2.0 uW/m3

Harris et al. (2011)

Tectonic setting around Hyuga-Nada, western Nankai Trough



Nankai Trough Earthquake

- $M > 8$
- Average interval ~ 90 years
- Last event: 1944/1946

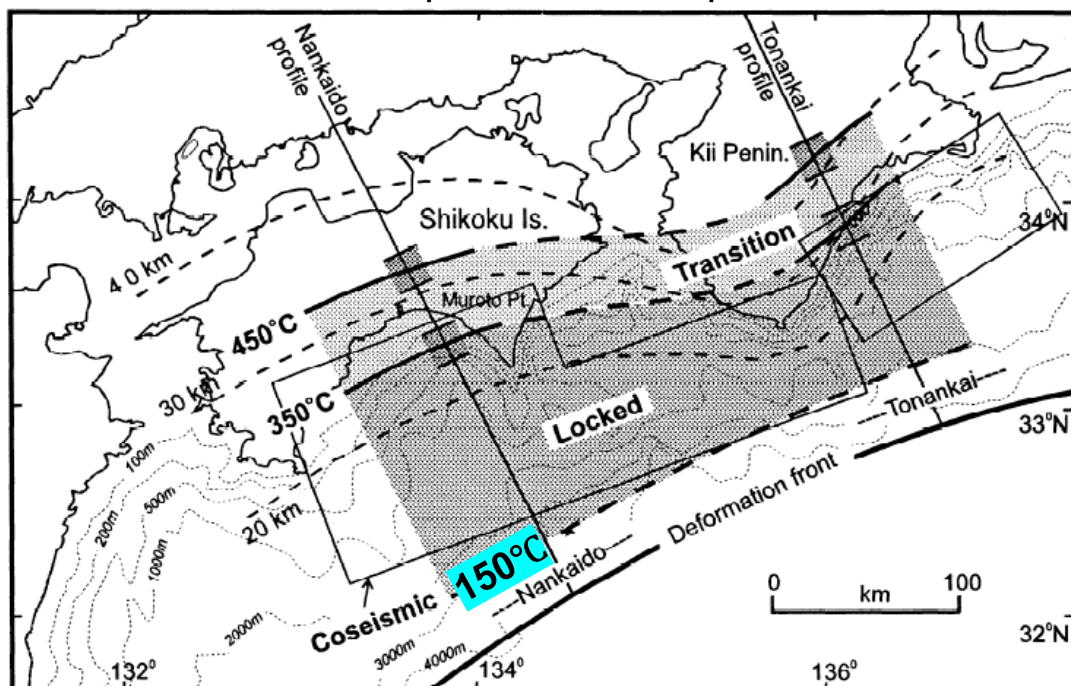
Hyuga-Nada

- Boundary between Nankai and Ryukyu
- No $M 8$ events
- Frequent slow earthquakes
- Subduction of seamount chain (KPR)

地震発生帯と温度

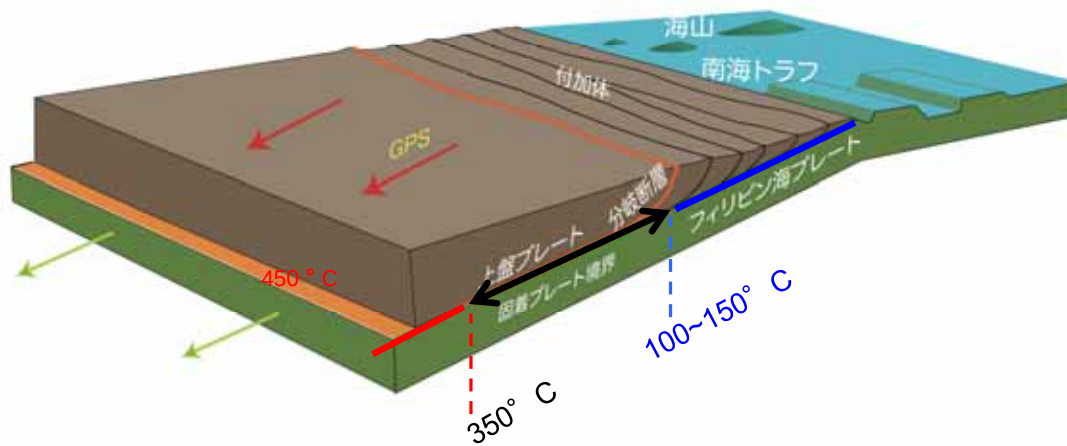
南海トラフの温度と地震発生帯

Plan view of the temperature in the plate interface

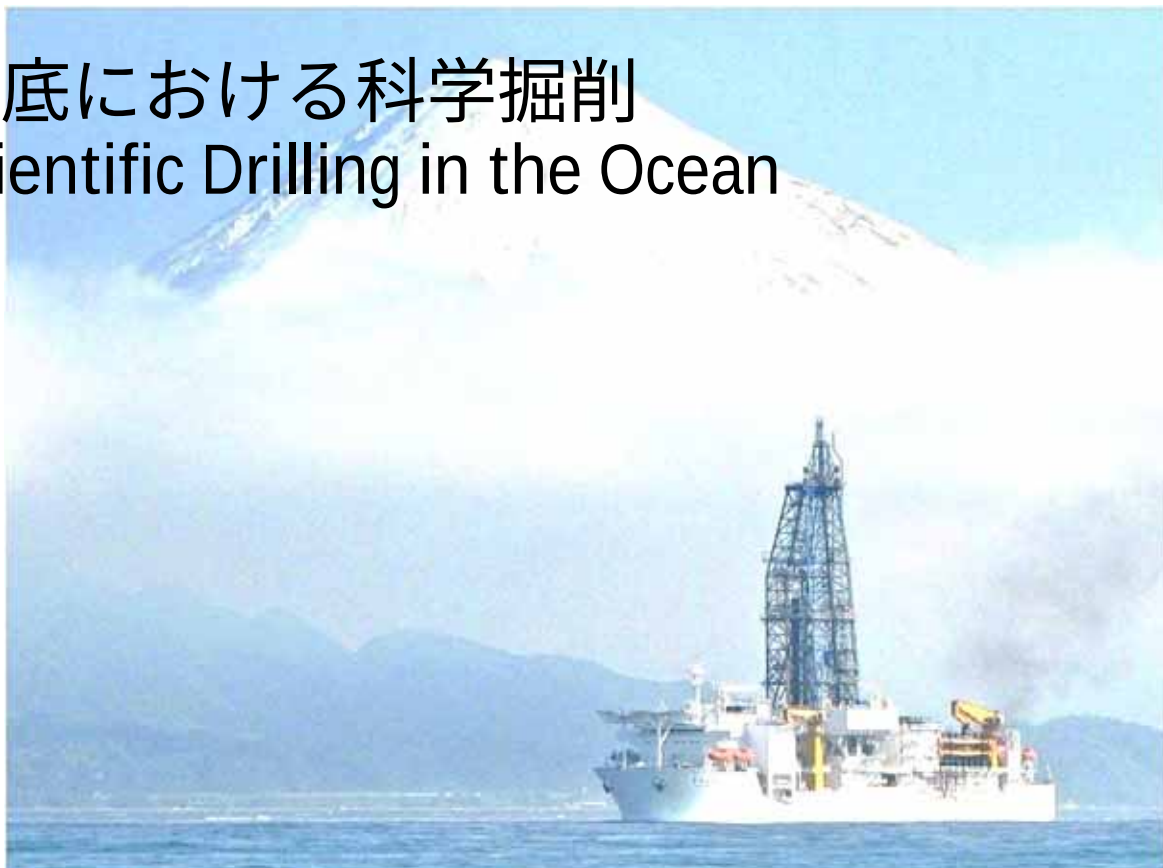


(Hyndman and Wang, 1995)

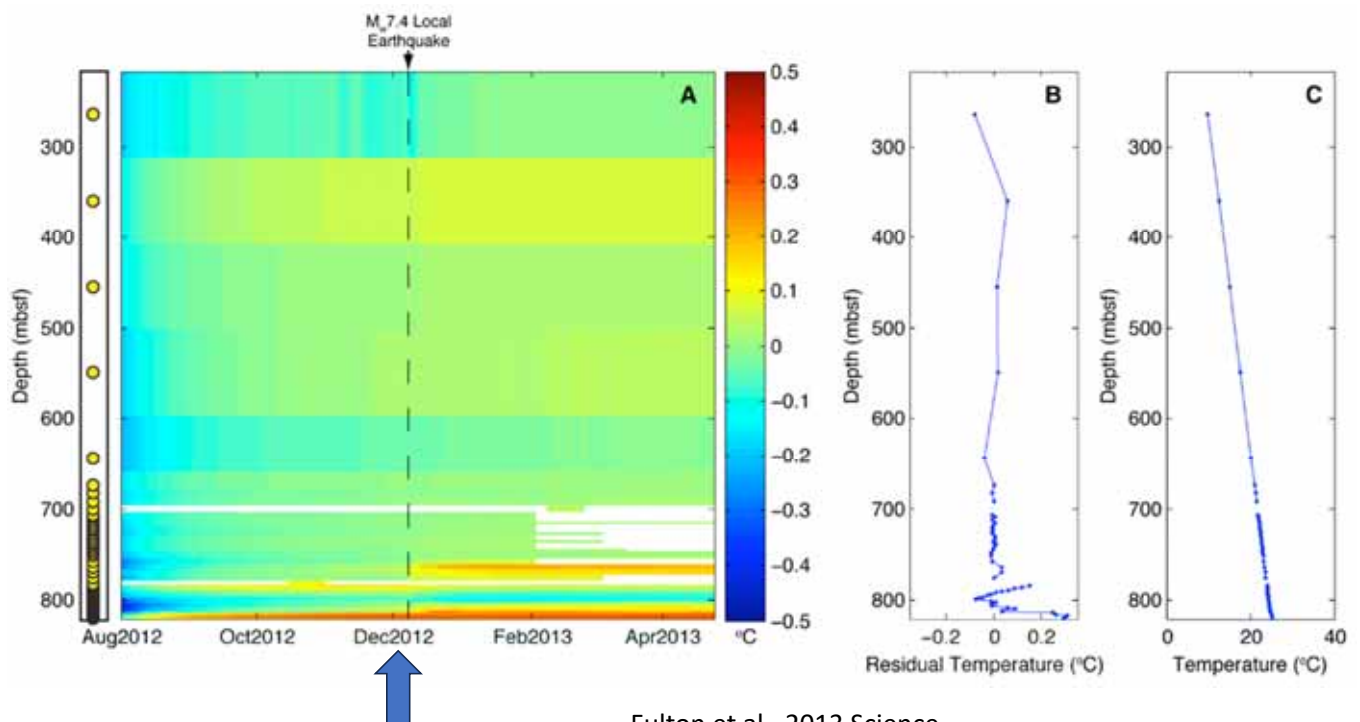
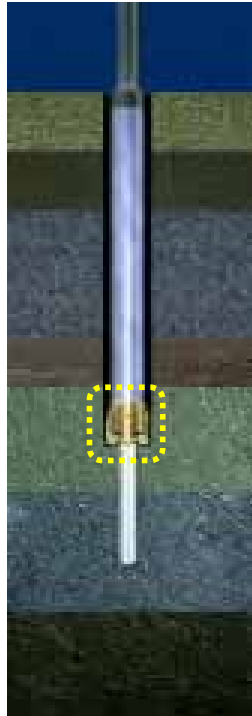
断層固着域の上限・下限をきめるもの：温度
Temperature is one of key control factors for
location of seismogenic zone



海底における科学掘削 Scientific Drilling in the Ocean



The Core Samples



Fulton et al., 2013 Science

実習内容 (予定)

- ・日程 8月27-29日 (2泊3日)
- ・場所 箱根湯本付近の温泉用掘削孔 (函嶺洞門の脇) ※予定
地震研敷地内
- ・作業概要
 - 事前準備 (3回程度) 地震研には講義・温度計などのセットアップを行う
 - 1日目 昼過ぎに現地集合し、孔内に温度計・圧力計を設置する
 - 2日目 関連施設見学など
 - 3日目 温度計回収 昼過ぎに解散
- 事後 地震研でデータ抽出、その後解析
- ・解析 得られた温度・圧力データをプロットし、地下からの熱流量とそれ以外の要素 (潮汐や日変化) を区別する 必要に応じて地質情報を既往研究から抽出する

実習で行うこと

1. 孔井内での温度測定

温度プロファイル

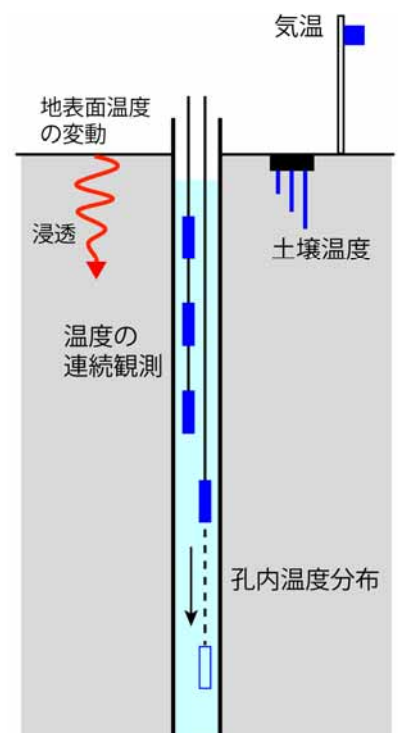
→ 擾乱

地表面温度変動の影響

地下水流動の影響

→ 温度勾配

地殻熱流量



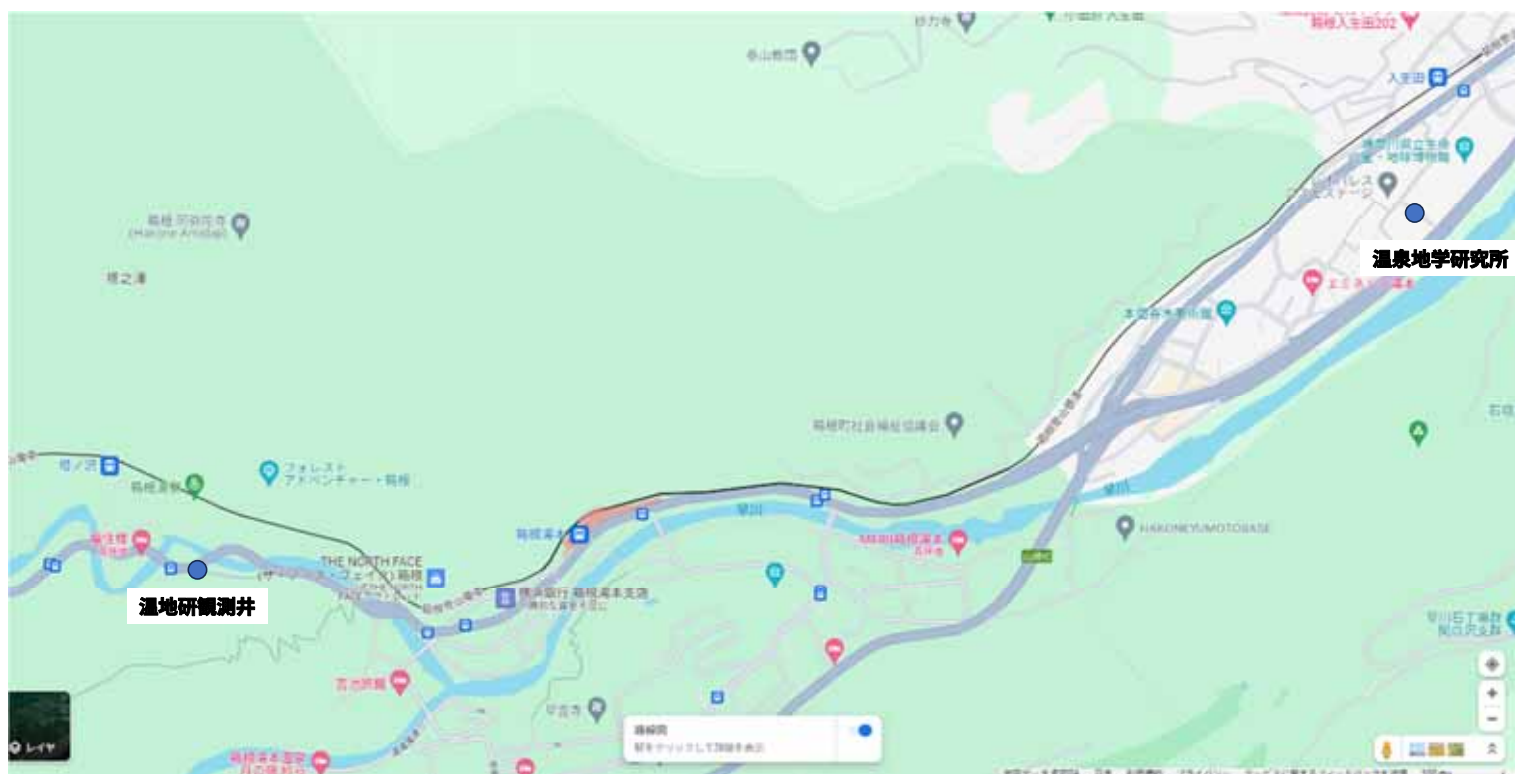
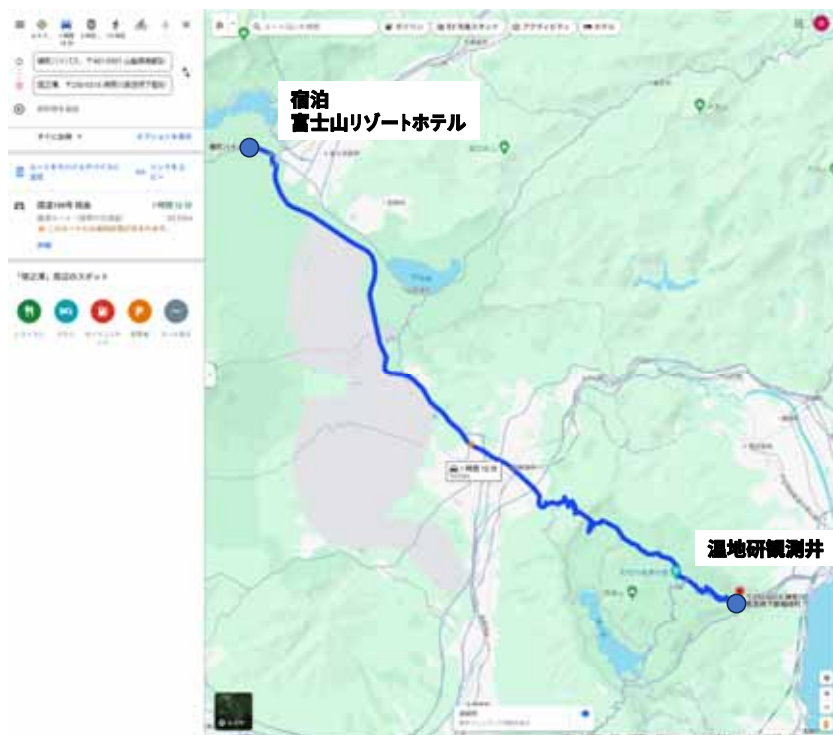
観測風景
温度計を下している
ところ



温度口ガー



実習要領



富士火山北麓および富士五湖の水文地質構造と水文学的特徴

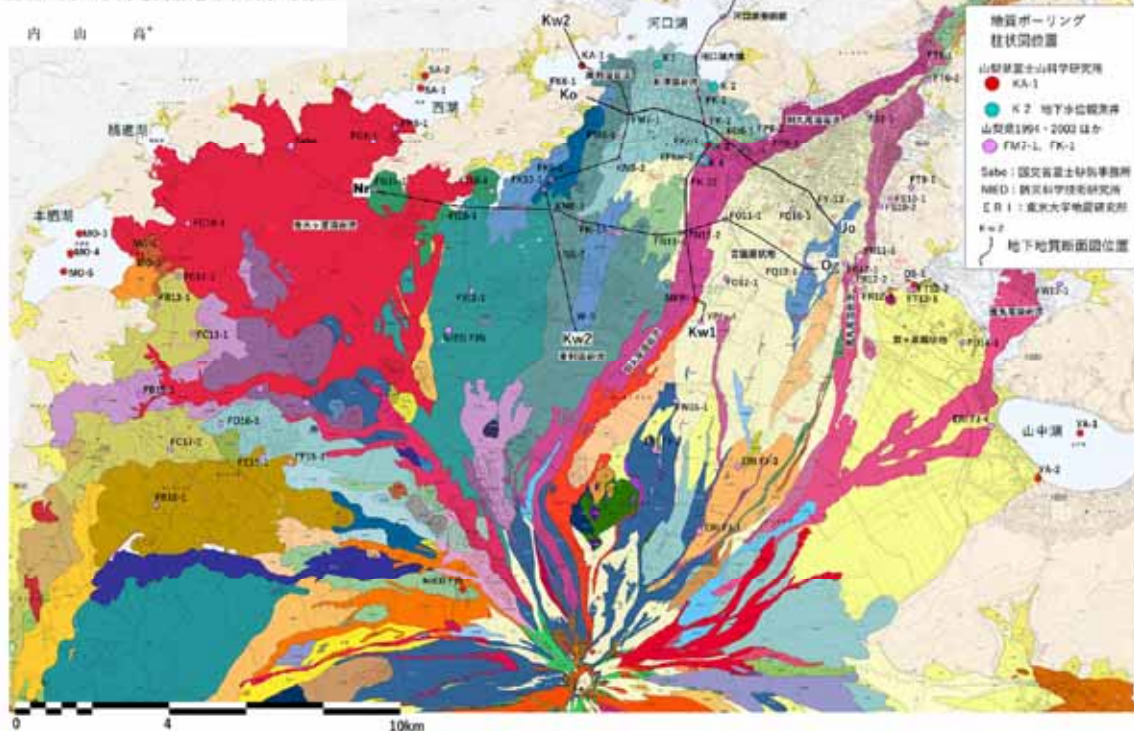


図2 地質ボーリング位置図。火山地質図は高田ほか(2016)による。地質ボーリングは山梨県富士山科学研究所および山梨県(1994, 2012)、防災科学技術研究所、中田ほか(2007)から引用した。

